
Vérification des pénétrateurs des machines
d'essai de dureté

**Systèmes: Brinell- Rockwell B, F, et T
Vickers-Rockwell C, A et T**

Verification of indenters for hardness testing machines



Avant-propos

L'Organisation Internationale de Métrologie Légale (OIML) est une organisation intergouvernementale mondiale dont l'objectif premier est d'harmoniser les réglementations et les contrôles métrologiques appliqués par les services nationaux de métrologie, ou organismes apparentés, de ses États Membres.

Les deux principales catégories de publications OIML sont:

- les **Recommandations Internationales (OIML R)**, qui sont des modèles de réglementations fixant les caractéristiques métrologiques d'instruments de mesure et les méthodes et moyens de contrôle de leur conformité ; les États Membres de l'OIML doivent mettre ces Recommandations en application dans toute la mesure du possible;
- les **Documents Internationaux (OIML D)**, qui sont de nature informative et destinés à améliorer l'activité des services de métrologie.

Les projets de Recommandations et Documents OIML sont élaborés par des comités techniques ou sous-comités composés d'États Membres. Certaines institutions internationales et régionales y participent aussi sur une base consultative.

Des accords de coopération ont été conclus entre l'OIML et certaines institutions, comme l'ISO et la CEI, pour éviter des prescriptions contradictoires; en conséquence les fabricants et utilisateurs d'instruments de mesure, les laboratoires d'essais, etc. peuvent appliquer simultanément les publications OIML et celles d'autres institutions.

Les Recommandations Internationales et Documents Internationaux sont publiés en français (F) et en anglais (E) et sont périodiquement soumis à révision.

La présente publication – référence OIML R 36 (F), édition 1977 – placée sous la responsabilité du TC 10/SC 5 *Blocs de référence de dureté et machines d'essai de dureté*, a été sanctionnée par la Conférence Internationale de Métrologie Légale en 1976.

Les publications de l'OIML peuvent être obtenues au siège de l'Organisation:

Bureau International de Métrologie Légale
11, rue Turgot - 75009 Paris - France
Téléphone: 33 (0)1 48 78 12 82 et 42 85 27 11
Fax: 33 (0)1 42 82 17 27
E-mail: biml@oiml.org
Internet: www.oiml.org

* *Note:* Cette publication est maintenant placée sous la responsabilité du TC 11/SC 3 “*Thermomètres à radiation*”.

VÉRIFICATION des PÉNÉTRATEURS des MACHINES d'ESSAI de DURETÉ

Domaine d'application.

La présente Recommandation s'applique aux « pénétrateurs » utilisés dans les machines d'essai de dureté soumises aux contrôles métrologiques d'Etat ^(*) et servant à la détermination de la dureté selon les systèmes Brinell - Vickers - Rockwell B, F, T - Rockwell C, A, N.

Elle formule :

les prescriptions techniques, les prescriptions métrologiques et les instructions de vérification applicables à ces pénétrateurs,

les prescriptions administratives valables en tout ou en partie pour ces pénétrateurs, ainsi que les prescriptions relatives à leur emploi.

— TITRE I —

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ET METROLOGIQUES

1. Matériaux.

1.1. Les pénétrateurs systèmes Brinell et Rockwell B, F, T, doivent être en acier de dureté égale ou supérieure à 850 HV10.

1.2. Les pénétrateurs systèmes Vickers et Rockwell C, A, N, doivent être en diamant.

2. Forme.

2.1. Système Brinell

Les pénétrateurs système Brinell doivent être des billes dont le diamètre nominal doit avoir l'une des valeurs suivantes :

10-5-2,5-2 ^(**) -1 millimètres.

Ils doivent être polis et exempts de défauts de surface.

2.2. Système Vickers

Les pénétrateurs système Vickers doivent avoir la forme d'une pyramide droite à base carrée, dont l'angle entre deux faces opposées doit être de 136°.

(*) Voir Recommandations OIML N^{os} 37, 38, 39.

(**) Quelques pays utilisent encore le diamètre de 2 mm au lieu de 2,5 mm.

Ils doivent être polis sur une superficie telle qu'aucune partie non polie ne vienne en contact avec la matière examinée lorsque le pénétrateur s'enfonce jusqu'à 0,3 mm de profondeur. Ils doivent être exempts de fêlures et d'érosion.

2.3. Systèmes Rockwell B, F, T

Les pénétrateurs systèmes Rockwell B, F, T, doivent être des billes dont le diamètre nominal est 1,5875 mm (1/16^e d'inch).

Ils doivent être polis et exempts de défauts de surface.

2.4. Systèmes Rockwell C, A, N

Les pénétrateurs systèmes Rockwell C, A, N, doivent avoir la forme d'un cône circulaire droit dont l'angle au sommet doit être de 120°, la pointe du cône doit être arrondie en forme de calotte sphérique de rayon 0,2 mm.

La surface du cône doit se raccorder tangentiellement avec la surface de la calotte sphérique.

Ils doivent être polis sur une superficie telle qu'aucune partie non polie ne vienne en contact avec la matière examinée lorsque le pénétrateur s'enfonce jusqu'à 0,3 mm de profondeur. La surface polie doit être exempte de défauts, de fêlures et d'érosion.

3. Montage.

3.1. Les pénétrateurs systèmes Vickers et Rockwell C, A, N, doivent être fixés dans leurs montures de façon que leur axe géométrique coïncide avec celui de la monture. Les pénétrateurs systèmes Brinell et Rockwell B, F, T, doivent être fixés dans leurs montures de façon que leur centre se trouve sur l'axe géométrique de la monture. Le moyen de fixation utilisé doit assurer que la position du pénétrateur ne soit pas modifiée sous l'action de la force maximale admissible dans le système d'essai de dureté correspondant au type de pénétrateur considéré ;

3.1.1. la fixation des pénétrateurs systèmes Brinell et Rockwell B, F, T, peut être telle qu'elle permette leur interchangeabilité (*) ;

3.1.2. la fixation des pénétrateurs systèmes Vickers et Rockwell C, A, N, doit les rendre solidaires de leur monture.

3.2. La forme des montures doit assurer l'invariabilité de leur fixation dans le piston de pression du mécanisme d'application de la force des machines d'essai, même sous l'action de la force d'essai maximale admissible dans le système d'essai considéré ;

3.2.1. dans le cas où la monture est munie d'une queue de fixation, l'épaule à la sortie de cette queue doit être plan et perpendiculaire à l'axe géométrique de la monture ;
les dimensions de cette queue de fixation doivent être conformes aux prescriptions nationales de chaque pays.

4. Dénominations.

Les pénétrateurs pour les méthodes d'essai de dureté Vickers et Rockwell C, A, N, doivent porter sur leur monture le nom de leur fabricant ou sa marque de fabrique ainsi que leur numéro de fabrication.

(*) Dans ce cas, ces pénétrateurs doivent être, en principe, présentés à la vérification chacun dans un écrin individuel, mais plusieurs pénétrateurs peuvent être contenus dans un seul écrin, s'ils ont le même diamètre nominal et s'ils sont présentés pour être vérifiés en même temps.

5. Ecart admissible et erreurs maximales tolérées.

5.1. Pénétrateurs sphériques Brinell et Rockwell B, F, T.

Aucun des diamètres d'un pénétrateur sphérique des systèmes Brinell et Rockwell B,F,T, ne doit s'écarter de son diamètre nominal de plus des valeurs indiquées dans le tableau ci-après :

système	diamètre nominal	écarts admissibles	dureté minimale HV 10
Brinell	mm	mm	kgf/mm ²
	10	± 0,004	870
	5	± 0,004	882
	2,5	± 0,003	907
	(2)	± 0,003	920
	1	± 0,003	960
Rockwell B, F, T	1,5875	± 0,0035	933

note : Ce tableau donne également la dureté minimale HV 10 des pénétrateurs sphériques.

5.2. Pénétrateurs pyramidaux Vickers.

5.2.1. L'écart admissible sur l'angle entre deux faces opposées du pénétrateur est de $\pm 0,5^\circ$, l'angle nominal étant de 136° (voir 2.2.).

5.2.2. La différence entre les angles d'inclinaison de deux faces quelconques du pénétrateur sur son axe ne doit pas dépasser $0,5^\circ$ en valeur absolue.

5.2.3. Si les quatre faces ne se rejoignent pas en un même point, la longueur de l'arête de deux faces opposées ne doit pas dépasser 0,002 mm.

5.2.4. Chaque section perpendiculaire à l'axe du pénétrateur doit être un quadrilatère dont les angles ne s'écarteront pas de plus de $\pm 0,5^\circ$ de 90° .

5.2.5. L'angle entre l'axe du pénétrateur et l'axe de la monture ne doit pas dépasser $0,5^\circ$.

5.2.6. La longueur de la plus courte arête de la pyramide détermine la diagonale de la plus grande empreinte qui puisse être effectuée avec le pénétrateur.

5.3. Pénétrateurs coniques Rockwell C, A, N.

5.3.1. L'écart admissible sur l'angle au sommet du cône est de $\pm 0,5^\circ$, l'angle nominal étant de 120° (voir 2.4.).

L'écart admissible sur le rayon de courbure de la calotte sphérique est de $\pm 0,01$ mm, le rayon de courbure nominal étant de 0,2 mm (voir 2.4.).

Des écarts de forme locaux ne dépassant pas $\pm 0,002$ mm, entre le profil de la calotte et la circonférence de rayon nominal, sont admissibles. Ils ne doivent cependant pas gêner la détermination du rayon effectif de la calotte, observée à un grossissement optique total d'au moins 150.

Au même grossissement, les lignes de profil du cône doivent paraître rectilignes et tangentes au profil de la calotte.

5.3.2. L'angle entre l'axe du pénétrateur et l'axe de la monture ne doit pas dépasser $0,5^\circ$.

5.3.3. L'erreur d'indication de la dureté selon le système Rockwell C ne doit pas dépasser ± 1 unité Rockwell C (0,002 mm), dans le domaine d'indication entre 30 HRC et 65 HRC.

5.4. Les écarts admissibles et les erreurs maximales tolérées indiquées aux points 5.1. à 5.3.3. doivent être observés lors des vérifications et en service pendant les délais compris entre les vérifications successives.

INSTRUCTIONS de VERIFICATION

6. Examen qualitatif.

- 6.1. L'absence de défauts de surface, fêlures et érosion (points 2.1. - 2.2. - 2.3. - 2.4.) sera vérifiée au moyen d'un stéréomicroscope de grossissement d'environ 120.
- 6.2. La dureté (point 1.1.) des pénétrateurs sphériques sera vérifiée selon le système Vickers par échantillonnage au moyen d'une force d'essai de 98 N (10 kgf) ^(*).
- 6.3. Sur les pénétrateurs système Vickers, et si un certificat de vérification a été demandé (point 9.1.), il faut mesurer la longueur de la plus courte arête de la pyramide (point 2.2.).
- 6.4. Sur les pénétrateurs systèmes Rockwell C, A, N, il faut examiner si la surface du cône est polie sur une hauteur suffisante (point 2.4.).
- 6.5. Les montures des pénétrateurs Vickers et Rockwell C, A, N, doivent porter les dénominations obligatoires (point 4) ;
 - 6.5.1. dans le cas où les montures de ces pénétrateurs comportent une queue de fixation, il y a lieu de contrôler la planéité et la perpendicularité par rapport à l'axe de la monture de l'épaulement de sortie de la queue par une méthode de fente lumineuse.

Par ailleurs, si des normes nationales fixent certaines des dimensions de ces queues, elles doivent être vérifiées au moyen de calibres (point 3.2.1.).
- 6.6. En tournant le pénétrateur autour de l'axe de sa monture, il faut constater si l'axe du pénétrateur coïncide avec l'axe de sa monture (point 3.1.), étant entendu que :

pour les pénétrateurs Vickers, la bissectrice de l'angle formé par deux arêtes opposées de la pyramide est considérée comme l'axe du pénétrateur,

pour les pénétrateurs Rockwell C, A, N, la bissectrice de l'angle formé par deux génératrices opposées quelconques du cône est considérée comme l'axe du pénétrateur.

7. Examen dimensionnel.

7.1. Pénétrateurs sphériques (Brinell et Rockwell B, F, T)

Dans le cas des pénétrateurs sphériques, au moins trois diamètres différents doivent être mesurés au moyen d'un comparateur à palpeur, dont l'erreur maximale tolérée est au plus égale à $\pm 0,001$ mm ;

- 7.1.1. si dix ou plus de dix pénétrateurs sphériques interchangeables, de même diamètre nominal, sont présentés ensemble à la vérification (point 3.1.1. note), il suffit de ne contrôler les diamètres du lot que par l'échantillonnage de 1/5^e.

^(*) Note : La présente Recommandation utilise le newton comme unité de force. Elle donne en outre les valeurs en kilogrammes-force (ou en kiloponds).
1 kilogramme-force (kgf) = 1 kilopond (kp) = 9,80665 newtons (N).

7.2. Pénétrateurs pyramidaux (Vickers)

Dans le cas des pénétrateurs système Vickers, on peut déterminer les angles dièdres entre les faces opposées de la pyramide (point 5.2.) :

- a) soit en mesurant, à l'aide d'un microscope ou d'un projecteur de profil d'un grossissement d'au moins 100, les angles plans formés par les arêtes opposées de cette pyramide et en en déduisant par calcul la valeur de l'angle dièdre; pour que l'angle dièdre soit compris dans les limites de $136^\circ \pm 0,5^\circ$, il faut que l'angle des deux arêtes opposées soit dans les limites $148^\circ 07' \pm 22'$;
- b) soit en le mesurant directement par d'autres méthodes ;
- c) l'incertitude de mesurage des angles ne doit pas dépasser $\pm 6'$,

7.2.1. les deux angles formés par les deux paires de faces opposées doivent être égaux à $\pm 0,5^\circ$ près (point 5.2.2.) ;

7.2.2. la longueur de l'éventuelle arête joignant deux faces opposées (point 5.2.3.) doit être observée avec un grossissement d'au moins 200.

7.3. Pénétrateurs coniques (Rockwell C, A, N)

Dans le cas des pénétrateurs systèmes Rockwell C, A, N, les valeurs des données déterminant la forme géométrique (point 5.3.) du cône pénétrateur doivent être mesurées au moins dans quatre sections axiales au moyen d'un microscope ou d'un projecteur de profil ou par d'autres méthodes convenables ;

pour la mesure de l'angle du cône, un grossissement optique d'au moins 100 est nécessaire ; pour l'examen de la calotte sphérique, le grossissement doit être d'au moins 150 ;

7.3.1. pour déterminer l'angle du cône, la partie des génératrices à une distance de plus de 0,3 mm du bout sphérique du pénétrateur n'est pas prise en considération (point 2.4.),

la ligne médiane de deux génératrices opposées doit coïncider avec l'axe de la monture à $\pm 0,5^\circ$ près (point 5.3.2.) ;

7.3.2. l'incertitude de mesurage des angles ne doit pas dépasser $\pm 6'$;

7.3.3. l'examen de fonctionnement (point 5.3.3.) s'effectue en utilisant au moins trois blocs de référence de dureté, de dureté comprise dans l'étendue de mesure 30 HRC -65 HRC et correspondant, en ce qui concerne leur fidélité, à la Recommandation Internationale OIML n° 12.

Les moyennes arithmétiques des indications de dureté d'au moins 5 empreintes effectuées sur chacun des blocs avec le pénétrateur considéré sont à comparer avec les duretés de ces blocs de référence déterminées au moyen d'un pénétrateur étalon.

— TITRE III —

PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES ^(*)

8. Poinçonnage.

Lorsque le pénétrateur est solidaire de sa monture (Vickers et Rockwell C, A, N : point 3.1.2, et, dans certains cas, Brinell et Rockwell B, F, T : point 3.1.1.), la marque de vérification est apposée sur cette monture.

9. Certificat de vérification.

9.1. Sur demande spéciale, il peut être remis un certificat de vérification ;

9.1.1. ce certificat doit seulement certifier que le pénétrateur satisfait aux prescriptions de vérification sans donner les résultats détaillés des mesures effectuées lors de la vérification ;

9.1.1.1. toutefois il doit cependant indiquer :

a) pour un pénétrateur Vickers :

la valeur moyenne de l'angle dièdre (moyenne arithmétique des deux angles formés par les deux paires de faces opposées) (point 7.2.),

b) pour un pénétrateur Rockwell C, A, N :

la valeur de l'angle du cône (point 7.3.).

10. Invalidation de la vérification.

10.1. La vérification perd sa validité si l'on découvre que le pénétrateur présente des défauts de surface ou toutes autres détériorations quelconques.

10.2. Les pénétrateurs rajustés (ou repolis) doivent être présentés de nouveau à la vérification.

— TITRE IV —

PRESCRIPTIONS D'EMPLOI

11. Emploi.

11.1. En montant un pénétrateur sur une machine d'essai de dureté, il faut porter une attention particulière à la précision de la mise en place de la monture dans le piston de pression du mécanisme d'application de la force ^(**).

11.2. Tout pénétrateur présentant des défauts de surface ou des détériorations quelconques est à remplacer, même si ces défauts ou détériorations paraissent insignifiants.

^(*) Applicables en tout ou partie aux pénétrateurs soumis à la vérification dans le cadre des réglementations nationales.

^(**) Voir Recommandations OIML N^{os} 37, 38, 39.

Sommaire

<i>Avant-propos</i>	2
Titre I Prescriptions techniques et métrologiques.....	3
Titre II Instructions de vérification	7
Titre III Prescriptions administratives	9
Titre IV Prescriptions d'emploi	9